楕円曲線 $y^2 = x^3 - 2$ における $\mathbb{Q}$ 有理点は無限個あることを初等的に示す

t888

2026 年 11 月 4 日

定理 1. 楕円曲線 $y^2 = x^3 - 2$ の $\mathbb{Q}$ 有理点は無限個存在する.

証明のアイデアは, 楕円曲線 E に対して Mordell-Wil 群 $E(\mathbb{Q})$ が群をなすこと, 及び $\mathbb{Q}$ 有理点における接線を引くたびに次の交点の y 座標の 2 進付値が 2 ずつ下がることを利用して互いに異なる有理点を創ることである.

証明. x と y を入れ替えた曲線 $C\colon y^3 = x^2 + 2$ について考える. 曲線 C 上の点 $(0, \sqrt[3]{2})$ 以外の任意の点 $P(a, b)$ における接線を $l\colon y = mx + n$ とする. また接線 l と曲線 C の交点のうち, P と異なる点を $P'(a', b')$ とする.

$y^3 = x^2 - 2$ と $y = mx + n$ を連立することにより, 解と係数の関係から次が得られる.

$$2b + b' = \frac{1}{m^2}. \tag{1}$$

また l は点 $P(a, b)$ における接線であるから, l の直線の方程式は次のように表せる.

$$l\colon y = \frac{2a}{3(a^2+2)^{\frac{2}{3}}}(x - a) + b.$$

よって

$$m^2 = \frac{4a^2}{9b^4} = \frac{4b^3 - 8}{9b^4}$$

が成り立つので, (1) 式より次が得られる.

$$b' = \frac{b^4 + 16b}{4(b^3 - 2)}. \tag{2}$$

さて, $b = \frac{p}{2^r q}$ と表すことにする. ただし p と q はそれぞれ奇数で, $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ である. このとき (2) 式より, 次が成り立つ.

$$b' = \frac{p^4 + 2^{3r+4}pq^3}{2^{r+2}(p^3q - 2^{3r+1}p^4q^4)}.$$

そこで, $p' \coloneqq p^3q - 2^{3r+1}p^4q^4, q' \coloneqq p^4 + 2^{3r+4}pq^3$ とおく. もちろん $b' = \frac{q'}{2^{r+2}p'}$ であり, p' と q' はそれぞれ奇数である. ここで, 点列 $\{(a_n, b_n)\}_{n\geq 1}$ を次で定める.

$$(a_1, b_1) = (5, 3), \quad (a_{n+1}, b_{n+1}) = (a'_n, b'_n).$$

ただし (a_n', b_n') は, 点 (a_n, b_n) における接線と曲線 C の交点のうち (a_n, b_n) と異なる点を表す. このとき数列 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ の各項は, 2 の指数部分が異なるような有理数である. よって, 点列 $\{(a_n, b_n)\}_{n\geq 1}$ に同じ点は含まれないので, 特に無限点列である. a_n は常に有理数であることに注意すると, C 上に $\mathbb{Q}$ 有理点は無限個存在することが分かった. □

参考文献

[1] 早稲田大学, 2025 年度 基幹・創造・先進理工学部 一般選抜『数学』第 5 問.